

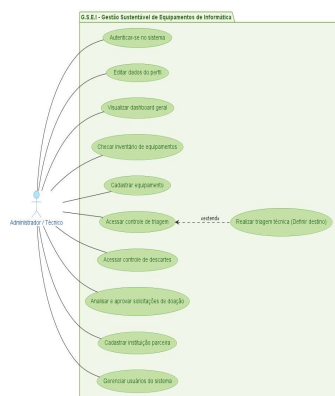
## INTRODUÇÃO

O descarte inadequado de resíduos eletrônicos e o risco de vazamento de dados sensíveis em hardwares descontinuados representam grandes desafios de sustentabilidade e segurança para as organizações modernas.

O **G.S.E.I.** é uma solução de software integrada para gerenciar todo o ciclo de vida de equipamentos de TI obsoletos. Unindo responsabilidade social e segurança da informação, o sistema trabalha com processos automatizados de inventário, triagem técnica e eliminação segura de dados (*data wiping*), transformando passivos ambientais em ativos sociais via doações direcionadas.

## METODOLOGIA

O ecossistema foi desenvolvido dividindo-se em duas camadas independentes (Back-end e Front-end) conectadas via barramento de APIs RESTful (Axios). O fluxo de engenharia de requisitos e os papéis de acesso do usuário administrador foram mapeados detalhadamente através de modelagem UML (Diagrama de Caso de Uso), garantindo que cada funcionalidade operacional (de triagem a doações) possua regras de negócio bem definidas e rastreáveis.



**Legenda:** Fluxo operacional do Administrador/Técnico, destacando o controle de inventário, o módulo estendido de triagem técnica e a gestão de entidades beneficiárias.

## OBJETIVOS

- **Centralizar o Inventário:** Controlar entradas, movimentações e status operacionais dos ativos de hardware em estoque.
- **Garantir Segurança e Compliance:** Validar o processo de descarte lógico de dados (*data wiping*) em conformidade com as diretrizes da LGPD.
- **Otimizar a Destinação Final:** Automatizar regras para reuso interno, descarte ecológico ou doação para instituições parceiras previamente aprovadas.
- **Prover Inteligência Visual:** Disponibilizar logs completos de auditoria e métricas gerenciais em tempo real.

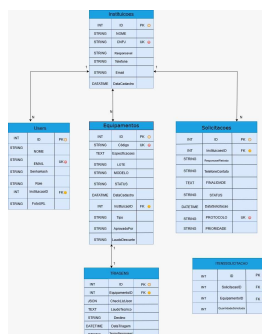
## FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A construção do software seguiu padrões modernos de desenvolvimento web baseados em tipagem estática, injeção de dependência e modularização:

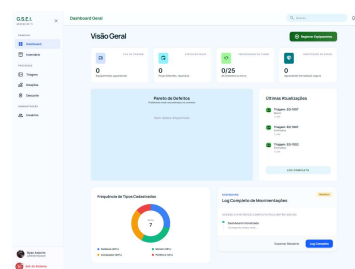
- **Lógica de Programação e Estruturas Fundamentais:** Implementação de estruturas condicionais de tomada de decisão (como expressões `switch` orientadas a padrão no C# e condicionais de estilo no TypeScript) e estruturas de repetição (iterações com `foreach` no back-end e mapeamento dinâmico de listas com `.map` no front-end).
- **Modularização e Arquitetura:** Separação estrita de responsabilidades utilizando serviços isolados no back-end (ex: `TokenService` para geração de `claims JWT`) e componentes de interface altamente reutilizáveis no client-side (ex: componentes modulares de botão e tabelas).
- **Stack Tecnológico:** Engine construída em ASP.NET Core 10 com Entity Framework Core 9, persistência em banco relacional PostgreSQL, e interface reativa desenvolvida em Next.js 16 estruturada com Tailwind CSS.

## DISCUSSÃO E RESULTADOS

O sistema encontra-se estável e operando em ambiente de desenvolvimento com compilação livre de erros. A validação das rotas críticas foi assegurada por uma esteira de testes automatizados unitários (**Vitest** e **React Testing Library**). A interface do Dashboard consolidou com sucesso os indicadores de triagem, logs de movimentação e gráficos estatísticos de distribuição física de hardware, provendo uma ferramenta ágil para tomada de decisões ecológicas e sociais.



**Legenda:** Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) ilustrando a integridade referencial entre usuários, equipamentos, triagens e instituições solicitantes.



**Legenda:** Tela principal do sistema exibindo os cards indicadores de fila de triagem, sanitização de dados e o gráfico de frequência de hardware cadastrado.

## REFERÊNCIAS

1. MICROSOFT. Documentação Oficial do ASP.NET Core (v10.0). Disponível em: <https://learn.microsoft.com..>
2. NEXT.JS. Next.js 16 Documentation and App Router Architecture. Disponível em: <https://nextjs.org/docs..>

<sup>1</sup> Acadêmica do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1º Semestre), Faculdade de Tecnologia Unisenai SP – Campus Sorocaba. Contato: biancacrilo.ads@gmail.com

<sup>2</sup> Acadêmicos do Curso de ADS (1º Semestre), Unisenai SP – Campus Sorocaba, Bolsistas 2RPN. Contatos: felipe.atender.comercial@gmail.com; enricoemanuel30@gmail.com; nicollerocha07@gmail.com; amorim2002ryan@gmail.com